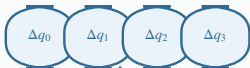


物理条件

5 个绝对状态



4 个有符号增量



九个标量 $v_{i,n}$

无队列真值、无攻击标签

共享编码

类型 + 位置嵌入

e_{type} / e_n

两层 MLP

SiLU, 跨层共享

$Z_i \in \mathbb{R}^{9 \times 256}$

单层交叉注意力

$H^{(l)}$

$W_Q^{(l)}$

$Q^{(l)}$

$W_O^{(l)}$

$u^{(l)}$

4 头缩放点积注意力

单头维度 64

查询为生成位置

1 2 3 4

Z_i

$W_K^{(l)}$

$K^{(l)}$

$W_V^{(l)}$

$V^{(l)}$

$l \in \{24, 25, 26, 27\}$, 四层参数独立

有界残差注入

方向归一化

$u / (\|u\|_2 + \epsilon)$

零初始化门

$m \rho \tanh(\alpha_l) \text{stopgrad} \|h\|_2$

残差相加

$\tilde{h}^{(l)} = h^{(l)} + \delta^{(l)}$

$\alpha_l = 0 \Rightarrow \delta = 0$

$\|\delta\|_2 \leq 0.1 \|h\|_2$